

**Escuela Politécnica Nacional**  
**Facultad de Ingeniería en Sistemas**

**INFORME TÉCNICO: IMPLEMENTACIÓN DE ANALIZADORES LÉXICOS EN LEX.**

**Asignatura:** Compiladores y Lenguajes

**Autores:** Aidan Carrasco, Felipe Merino y Mathew Verdezoto

## 1. Resumen

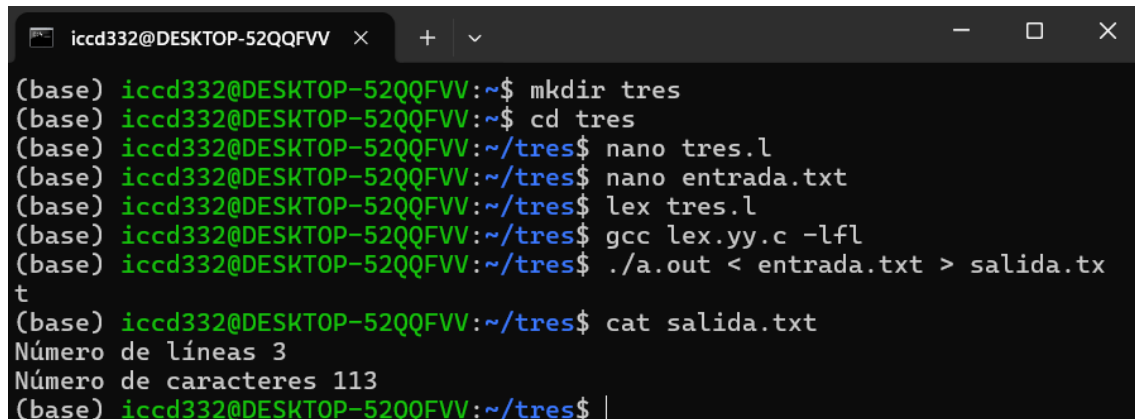
Desarrollar un analizador léxico que procese un flujo de texto continuo y actúe como una herramienta de análisis estadístico, contabilizando el número total de saltos de línea y la cantidad de caracteres individuales, manteniendo el registro a través de variables de estado global en C.

## 2. Estructura de un Archivo LEX

Un archivo fuente lex se encuentra estructurado por los siguientes bloques funcionales separados por (%%):

- **Área de declaración de variables:** Se declaran las librerías y variables que se van a utilizar.
- **Área de expresiones regulares:** En esta se adjuntan todas las expresiones regulares necesarias para cada programa y su respectiva impresión en consola si se llega a encontrar algo relacionado con la misma.
- **Área de código:** En esta se empieza a codificar en el lenguaje previamente seleccionado.

## 3. Implementación y Código Fuente



```
iccd332@DESKTOP-52QQFVV x + v
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~$ mkdir tres
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~$ cd tres
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/tres$ nano tres.l
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/tres$ nano entrada.txt
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/tres$ lex tres.l
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/tres$ gcc lex.yy.c -lfl
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/tres$ ./a.out < entrada.txt > salida.tx
t
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/tres$ cat salida.txt
Número de líneas 3
Número de caracteres 113
(base) iccd332@DESKTOP-52QQFVV:~/tres$ |
```

```
iccd332@DESKTOP-52QQFVV x + v
GNU nano 7.2 tres.l *
%{
    #include<stdlib.h>
    #include<stdio.h>
    #include<string.h>
    int numlin=0, numcar=0;
}%
%%
[\n]    numlin++;
.       numcar++;
%%
int main()
{
    yylex();
    printf("Número de líneas %d\n", numlin);
    printf("Número de caracteres %d\n", numcar);
    return 0;
}|
```

```
iccd332@DESKTOP-52QQFVV x + v
GNU nano 7.2 entrada.txt *
Hola, esta es la primera línea del archivo.
Aquí tenemos la segunda línea.
Y finalmente la tercera línea de prueba.
```

```
salida.txt x +
Archivo Editar Ver H1 v ≡ v B I ...
Número de líneas 3
Número de caracteres 113
```